تمارين البكالوريا في الدالة الأسية

– بدون حلول (للتدرّب) – حتى دورة 2026
علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتائج هندسيا.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \dfrac{2e^x(e^x-2)(2e^x-1)}{(e^{2x}-1)^2}$.

   (ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(-x)+f(x) = -3$، وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أرسم المنحنى (C_f).
4. تحقّق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) = -4 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^x}{1+e^x} - \dfrac{e^x}{1-e^x}\right)$.
5. g الدالة المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x) = f(\ln x)$. تحقّق أنه من أجل كل $x>1$: $g(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x^2-1}$، وحدّد اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

تصحيح في نص التمرين

في السؤال 4 كُتب المقام $1+e^2$ وهو خطأ مطبعي، الصواب $1+e^x$ (بالمقام $1+e^2$ لا تتحقق المساواة). صُحّح في النص أعلاه.

التمرين 2: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{2x} - e^x - x - 2$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1. (أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=(e^x-1)(2e^x+1)$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين فقط α و β، ثم تحقّق أن: $-2{,}2<\alpha<-2{,}1$ و $0{,}8<\beta<0{,}9$.

5. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثيّيها.

6.

(أ) أرسم كلا من (Δ)، (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيا، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $e^{2x}-e^x-m-2=0$.

التمرين 3: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) يمثل الجدول التالي تغيّرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=xe^{-x+1}-2$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g(1)$	↘	-2

أحسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=-2x+3-xe^{-x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)-e^{-x+1}$.

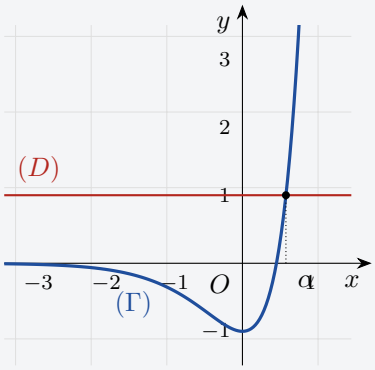
(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.
4.
(أ) أرسم (T)، (Δ) و (C_f).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -2x + m$ حلّين مختلفين.

التمرين 4: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) (Γ) التمثيل البياني للدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $x \mapsto (2x-1)e^{2x}$، و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = 1$، و α فاصلة نقطة تقاطع (Γ) و (D) (لاحظ الشكل).



1. بقراءة بيانية، حدّد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D).
2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (2x-1)e^{2x} - 1$. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$، ثم تحقّق أن: $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)(e^{2x}-1)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
2.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
3.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.
4.
(أ) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و (C_f). (نأخذ: $f(1{,}4) \approx 6{,}2$ و $f(\alpha) \approx -0{,}9$).

(جـ) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x) = -x + m$.

التمرين 5: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 2x + 4$، و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x - 2)(4e^x - 1)$.

(ب) بيّن أن f متناقصة على كل من المجالين $]-\infty;-\ln 4]$ و $[\ln 2;+\infty[$ ومتزايدة على $[-\ln 4;\ln 2]$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 4$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

5. أنشئ (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]-1{,}9;+\infty[$. (نأخذ $f(-1{,}9) \approx 0$ و $f(-\ln 4) \approx -3{,}2$).

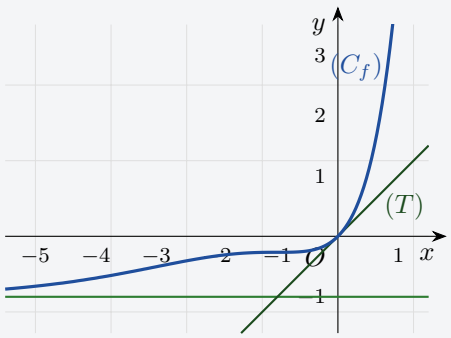
6. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} + 2x - 2$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) عيّن العددين الحقيقيين a و b حيث، من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x) = af(x) + b$.

(ب) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) اعتمادا على (C_f) (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

التمرين 6: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

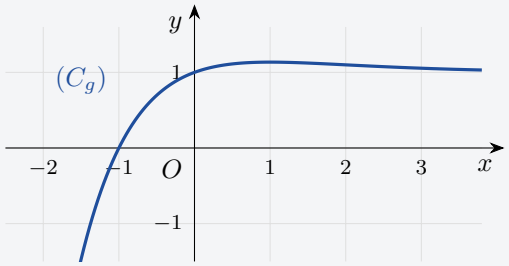
f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبيّن في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية: عيّن $f'(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، وأعط معادلة للمماس (T).
2. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x) = x + m$.
3. بيّن أن: $a = 1$ و $b = -1$ إذا علمت أن: $f(x) = (x^2 + a)\,e^x + b$.
4. g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + 1)\,e^{|x|} - 1$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق. بيّن أن الدالة g زوجية، ثم اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئ (C_g).

التمرين 7: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + xe^{-x-1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل).



1. أحسب $g(-1)$.
2. بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x+1)e^{-x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x) = x\left[1 - \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)e^{-x-1}\right]$، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$.

(جـ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يُطلب كتابة معادلة له.

4.
(أ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث: $0{,}3<\alpha<0{,}4$ و $-1{,}9<\beta<-1{,}8$.

(ب) أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $]-2;+\infty[$.

5. الدالة العددية h معرفة على المجال $[-2;2]$ بـ: $h(x)=-|x|+(|x|-1)\,e^{|x|-1}$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) أثبت أن الدالة h زوجية.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x\in[-2;0]$: $h(x)=f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f)، ثم ارسمه.

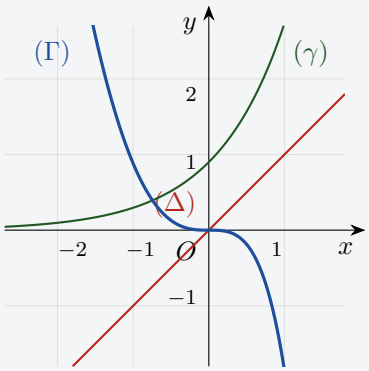
إتمام نص التمرين

في نص المجلة ينتهي السؤال 5 بتعريف الدالة h دون أي مطلوب، أُتمّ بالأسئلة (أ)، (ب)، (جـ) أعلاه كما وردت في حل التمرين.

التمرين 8: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) في الشكل المرفق، (Γ) المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x^2+2x-2xe^x$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$، و (γ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto e^x$.



بقراءة بيانية:

1. برّر أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x - x > 0$.
2. حدّد تبعا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ علما أن: $g(0) = 0$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -1 + \dfrac{2e^x}{e^x - x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي السابق.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ وأحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسيا.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{2e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. (أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 0.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) - (2x+1) = \dfrac{g(x)}{e^x - x}$.

(جـ) استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (T)، ماذا تمثل النقطة A بالنسبة إلى (C_f)؟

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty; 1[$، ثم تحقّق أن: $-0{,}6 < \alpha < -0{,}5$.
5. أنشئ المماس (T) والمستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f).

التمرين 9: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$، وتؤخذ وحدة الطول $2cm$. (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = e^x - ex \quad ; \quad f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$$

1. (أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f.
3. أحسب كلا من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
4. أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.
5. أرسم على المجال $[0; 2]$ المنحنيين (C_f) و (C_g) في نفس المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (يُعطى $e^2 - 2e \approx 2$).
6. h الدالة المعرفة على المجال $[-2; 2]$ كما يلي: $h(x) = \dfrac{1}{2}ex^2 - e^{|x|}$، وليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) من أجل $x \in [0;2]$ أحسب $h(x) + f(x)$، ثم استنتج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه.

التمرين 10: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2 + (x-1)e^{-x}$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}38 < \alpha < -0{,}37$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (2x+1)]$، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) حيث $(\Delta) : y = 2x + 1$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f'(x) = g(x)$، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

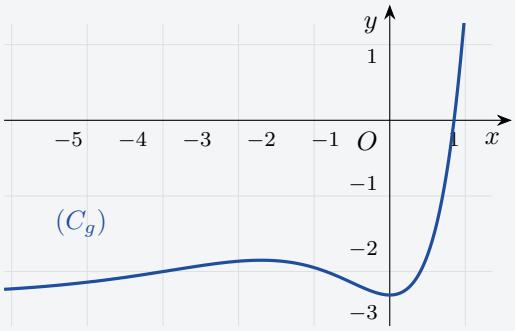
3. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

4. أنشئ (Δ)، (T) والمنحنى (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \approx 0{,}8$).

5. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x: $x = (1-m)e^x$.

التمرين 11: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – علوم تجريبية – الدورة الاستثنائية

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2e^x - e$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل).



1. أحسب $g(1)$.

2. بقراءة بيانية، عيّن إشارة $g(x)$، ثم استنتج إشارة $g(-x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=e^{-x}-2-\dfrac{e}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايات الآتية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أن المنحنى (γ) الذي معادلته $y=e^{-x}-2$ والمنحنى (C_f) متقاربان بجوار $+\infty$، ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (γ).

3. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=\dfrac{-g(-x)}{x^2}$.

4. استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;+\infty[$ و $]-1;0[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;-1]$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

5. بيّن كيف يمكن إنشاء المنحنى (γ) انطلاقا من منحنى الدالة $x\mapsto e^x$، ثم أرسم بعناية كلا من (γ) و (C_f) في نفس المعلم السابق.

التمرين 12: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2-x^2e^{1-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$ وأعط تفسيرًا هندسيًا للنتيجة، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=x(x-2)e^{1-x}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أكتب معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

II) h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=1-xe^{1-x}$.

1. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x)\geqslant 0$، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T).

2. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}7<\alpha<-0{,}6$.

3. أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]-1;+\infty[$.

4. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=2x+(x^2+2x+2)e^{1-x}$. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $F'(x)=f(x)$.

التمرين 13: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الثانية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2e^x-x^2-x$.

1.

(أ) أحسب $g'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$، ثم أدرس اتجاه تغير الدالة g' (حيث g' هي مشتقة الدالة g).

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x)>0$.

(ج) أحسب نهايتي الدالة g عند كل من $+\infty$ و $-\infty$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $-1{,}37 < \alpha < -1{,}38$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x^2e^x}{e^x-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{xe^x g(x)}{(e^x-x)^2}$.

(ج) أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن: $f(\alpha)=\alpha^2+2\alpha+2+\dfrac{2}{\alpha-1}$، ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x^2]$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

(ج) أنشئ المنحنى (C_f). (تعطى $f(\alpha)\approx 0{,}29$)

التمرين 14: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الأولى

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2+x-1)e^{-x}$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن للمعادلة $g(x)=0$ حلّين في $\mathbb{R}$، أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-1{,}51 < \alpha < -1{,}52$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=-x+(x^2+3x+2)e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x)=-g(x)$.

(ج) شكّل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$. (نأخذ $f(\alpha)\approx 0{,}38$)

(د) عيّن دون حساب: $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}$، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

2.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

(جـ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثييهما.

(د) أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-2;+\infty[$.

(هـ) ناقش بيانيًا وحسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m-x)e^x+(x^2+3x+2)=0$ على المجال $]-2;+\infty[$.

التمرين 15: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-2x-e^{2x-2}$.

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $0{,}36<\alpha<0{,}37$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=xe^{2x+2}-x+1$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=e^{2x+2}g(-x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تمامًا على المجال $]-\infty;-\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[-\alpha;+\infty[$.

2. أحسب نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.
3. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x-1]$، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.
4. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=-x+1$.
5. أنشئ (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty;\frac{1}{2}]$. (نأخذ $f(-\alpha)\approx 0{,}1$)
6. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$.

التمرين 16: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x-1}+e^{\frac{1}{x-1}}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}}f(x)$، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C).

2. أحسب $f'(x)$. بيّن أن الدالة f متناقصة تمامًا على المجال $]-\infty;1[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في $]-\infty;1[$ حلًا وحيدًا α. باستعمال جدول القيم الآتي جد حصرًا للعدد α:

x	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
$f(x)$	0,037	0,016	−0,005	−0,026	−0,048	−0,070

4. أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C)، ثم أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.
5. عيّن بيانيًا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)|=m$ حلّان مختلفان في الإشارة.

II) g الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $g(x)=f(2x-1)$. (عبارة $g(x)$ غير مطلوبة)

1. أدرس تغيرات الدالة g على $]-\infty;1[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
2.
(أ) تحقق أن $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)=0$، ثم بيّن أن: $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)=2f'(\alpha)$.

(ب) استنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$.

(جـ) تحقق من أن: $y=\frac{2}{(\alpha-1)^3}x-\frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ معادلة للمستقيم (T).

التمرين 17: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-xe^x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.
3.
(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) تحقق أن $0{,}5<\alpha<0{,}6$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;2]$ كما يلي: $f(x)=(x-1)e^x-x-1$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.
2. لتكن f' مشتقة الدالة f. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;2]$ فإن: $f'(x)=-g(x)$، استنتج إشارة $f'(x)$ على المجال $]-\infty;2]$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.
3. بيّن أن $f(\alpha)=-\left(\frac{\alpha^2+1}{\alpha}\right)$، ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})
4.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x-1$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

5.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين x_1 و x_2 حيث $-1{,}6 < x_1 < -1{,}5$ و $1{,}5 < x_2 < 1{,}6$.

(ب) أنشئ (Δ) و (C_f).

التمرين 18: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^x-ex-1$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-ex-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $]1{,}75;1{,}76[$ حلًا وحيدًا α.

(د) أرسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;2]$.

التمرين 19: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=x-\dfrac{1}{e^x-1}$.

نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} f(x)$ وفسّر هندسيًا النتيجة.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f على كل مجال من مجالي تعريفها ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين (Δ) و (Δ') معادلتاهما على الترتيب: $y=x$ و $y=x+1$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ').

4. أثبت أن النقطة $\omega\left(0;\frac{1}{2}\right)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).

5.
(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلّين α و β حيث: $\ln 2<\alpha<1$ و $-1{,}3<\beta<-1{,}4$.
(ب) هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم (Δ)؟
(جـ) أرسم (Δ)، (Δ') ثم المنحنى (C_f).
(د) ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m-1)e^{-x}=m$.

التمرين 20: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=(ax+b)e^{-x}+1$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1\,cm$).
عيّن قيمتي a و b بحيث تكون النقطة $A(-1;1)$ تنتمي إلى (C_f) ومعامل توجيه المماس عند A يساوي $(-e)$.
II) نعتبر الدالة العددية g للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=(-x-1)e^{-x}+1$، و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$ وفسّر النتيجة بيانيًا. (نذكّر أن $\lim\limits_{u\to-\infty} ue^{u}=0$)
2. أدرس تغيرات الدالة g، ثم أنشئ جدول تغيراتها.
3. بيّن أن المنحنى (C_g) يقبل نقطة انعطاف I يطلب تعيين إحداثييها.
4. أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_g) عند النقطة I.
5. أرسم (C_g).
III) لتكن k الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يأتي: $k(x)=g(x^2)$.
باستعمال مشتقة دالة مركبة، عيّن اتجاه تغير الدالة k ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 21: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 + (1 - x - x^2)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، وبيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = (x^2 - x - 2)\,e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1{,}7;\,-1{,}6[$.

4.

(أ) عيّن معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) أحسب $f(-2)$ ثم ارسم (T) و(C_f).

(جـ) عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x) = m$ حلان سالبان تماما.

التمرين 22: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - (x-1)^2 e^{-x}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g'(x) = (x-1)(x-3)e^{-x}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x^2+1)\,e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الأطوال $2\,\text{cm}$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. (أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) تحقق أن للمنحنى (C_f) نقطتي انعطاف، يطلب تعيين إحداثييهما.

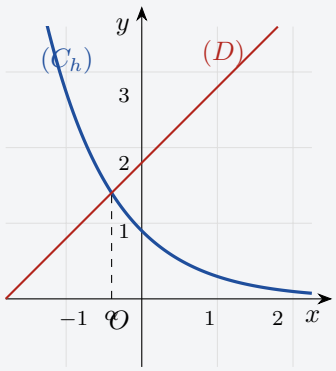
4. أحسب $f(-1)$ ثم ارسم كلا من (Δ)، (T) و(C_f).

ملاحظة

السؤال **I 2** (حساب $g(0)$ واستنتاج إشارة $g(x)$) سقط من نص المجلة، وهو ضروري لدراسة اتجاه تغير f، أعدناه كما في الموضوع الأصلي.

التمرين 23: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) (C_h) التمثيل البياني للدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = e^{-x}$، و(D) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$، وα فاصلة نقطة تقاطع (D) و(C_h)، كما في الشكل المقابل.



بقراءة بيانية: حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ حيث: $g(x) = e^{-x} - x - 2$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x+1)e^x$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -g(x)e^x$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

5.

(أ) أرسم (T)، (Δ) و(C_f) (نأخذ: $\alpha \approx -0{,}44$ و$f(\alpha) \approx 0{,}8$).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -x - e^m$ حلين مختلفين.

ملاحظة

في نص المجلة: «$\alpha \approx 0{,}5$»، وهذا خطأ لأن α سالب (الشكل، و$g(-0{,}5) \approx 0{,}15 > 0$، $g(-0{,}4) \approx -0{,}11 < 0$)؛ الصواب $\alpha \approx -0{,}44$.

التمرين 24: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) الجدول التالي يمثل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -1 + (2x-1)e^x$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g(x)$	-1	↘	$g\left(-\frac{1}{2}\right)$	↗	$+\infty$

1. أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.

2. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + 4 + (2x-3)e^x$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x + 4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ج) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; \alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha; +\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

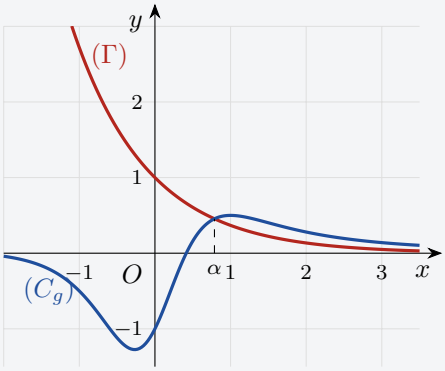
(أ) أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و(C_f) (نأخذ: $f(2) \approx 9{,}4$ و$f(\alpha) \approx 0{,}1$).

(ج) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -x + m$ حلين بالضبط.

التمرين 25: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto e^{-x}$ و(C_g) التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}$، و$\alpha$ فاصلة نقطة تقاطع (C_g) و(Γ) (كما هو مبيّن في الشكل المقابل).



1. بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)-e^{-x}$.

2. تحقق حسابيا أن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{-x}-\dfrac{x+1}{x^2+1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)-e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-e^{-x}\right]$ وفسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس الوضعية النسبية للمنحنيين (C_f) و(Γ).

4.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) أنشئ (T)، (Γ) و(C_f).

(جـ) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)-m=0$.

التمرين 26: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-5+e^{x-1}$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}71<\alpha<1{,}72$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1+(-x^2-2x+3)\,e^{1-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)e^{1-x}$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[0;\alpha]$.

(جـ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في نقطة A يطلب تعيين فاصلتها (لا يطلب كتابة معادلة (T)).

4.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $1+\sqrt{6}$.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و(C_f) (نأخذ: $f(\alpha)\approx 1{,}1$، $f\left(\sqrt{5}\right)\approx 1{,}4$ و$f\left(1+\sqrt{6}\right)\approx 3{,}1$).

5. الدالة العددية h معرفة على المجال $]-\infty;0]$ بـ: $h(x)=-x+1+(-x^2+2x+3)\,e^{1+x}$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0]$: $h(x)=f(-x)$.

(ب) إشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

التمرين 27: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-1+\frac{1}{4}(2e^{-x}-1)^2$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $[-1;+\infty[$: $f'(x)=(1-e^{-x})(2e^{-x}+1)$.

(ب) أدرس إشارة $f'(x)$، واستنتج اتجاه تغير الدالة f.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-\frac{3}{4}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

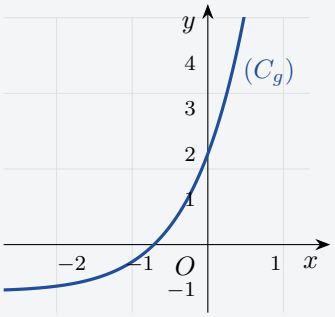
(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، يطلب كتابة معادلة له.

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.
5. أرسم (Δ)، (T) و(C_f).
6. ليكن m وسيطا حقيقيا. عيّن مجموعة قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ حلين مختلفين.

التمرين 28: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (x+3)e^x - 1$، و(C_g) تمثيلها البياني كما هو مبيّن في الشكل.



بقراءة بيانية:
1. حدّد إشارة $g(-1)$ و$g\left(-\frac{1}{2}\right)$.
2. استنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$ بحيث: $g(\alpha) = 0$، ثم تحقق أن: $-0{,}8 < \alpha < -0{,}7$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

(جـ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ).

4. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;1]$ (يعطى $f(\alpha) \approx -0{,}7$).
5. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = |x|\left(e^{|x|-2} - 1\right) + 1$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $[0;+\infty[$ فإن: $h(x) = f(x-2) + 1$.

(جـ) إشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسم (C_h) على المجال $[-3;3]$.

التمرين 29: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا، وأحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{\left(-x^2+x-1\right)e^{-x}}{(x-1)^2}$، وأدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) h الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $h(x)=e^{-x}+x-1$. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم استنتج أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $h(x)\geqslant 0$.

4. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;1[$: $f(x)+x=\dfrac{xh(x)}{x-1}$، ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T). فسّر النتيجة بيانيا.

5. أكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل مبدأ المعلم O والنقطة $A\left(-2;\frac{2}{3}e^2\right)$، ثم أرسم المستقيمين (Δ) و(T) والمنحنى (C_f) على المجال $]-2;1[$.

6. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=mx$، حيث $x\in]-2;1[$.

التمرين 30: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي – الدورة الاستثنائية

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=1-2xe^{-x}$.

ادرس اتجاه تغير الدالة g، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+1)(1+2e^{-x})$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=1$، ثم استنتج معادلة لـ (Δ)، المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

4. باستعمال المنحنى (C_f)، عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى يكون للمعادلة $f(x)=x+m$ حلان مختلفان.

التمرين 31: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (x+2)e^x - 2$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. احسب $g(0)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 3 - (x+1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ ، ثم احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = -g(x)$.

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

(جـ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x+3$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث: $0{,}92 < \alpha < 0{,}93$ و $-1{,}56 < \beta < -1{,}55$.

(ب) أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;\frac{3}{2}]$.

التمرين 32: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن نهاية f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $1{,}27 < \alpha < 1{,}28$.

(ب) اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1، وحدد وضعية (C_f) بالنسبة لـ (T).

(جـ) ارسم (T) و (C_f).

4. عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة: $(x-1)e^x - (m-1)e^m = -1$ حلا واحدا في $\mathbb{R}$.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (|x|+1)\,e^{-|x|}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) ارسم (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

6. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (ax+b)e^x$، حيث a و b عددان حقيقيان.

عيّن a و b حتى يكون من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) = f(x)$.

التمرين 33: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g هي الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = -4 + (4 - 2x)e^x$.

1. ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $1{,}59 < \alpha < 1{,}60$.

3. استنتج إشارة $g(x)$.

II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{2x-2}{e^x - 2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

1. بيّن أن (C_f) يقبل عند $-\infty$ و $+\infty$ مستقيمين مقاربين معادلتاهما على الترتيب $y = -1$ و $y = 0$.

2.

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x - 2x)^2}$.

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

(جـ) احسب $f(1)$، ثم استنتج، حسب قيم x، إشارة $f(x)$.

3.

(أ) بيّن أن $f(\alpha) = -1 + \dfrac{1}{\alpha - 1}$، حيث α هو العدد المعرف في السؤال 2 من الجزء I.

(ب) استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-2}).

(جـ) ارسم (C_f).

4. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $2x - 2 = (e^x - 2x)(m+1)$.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = [f(x)]^2$.

(أ) احسب $h'(x)$ بدلالة كل من $f(x)$ و $f'(x)$، ثم استنتج إشارة $h'(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيرات الدالة h.

التمرين 34: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 3 - \dfrac{4}{e^x + 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس تغيرات الدالة f.

2. عيّن المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f).

3. بيّن أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها، ثم اكتب معادلة لمماس (C_f) عندها.

4. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = f(x) - x$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2{,}7 < \alpha < 2{,}8$.

5.

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) = 0$.

(ب) ارسم المماس والمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ والمنحنى (C_f).

التمرين 35: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{3xe^x - 3x - 4}{3(e^x - 1)}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) = ax + \dfrac{b}{3(e^x - 1)}$.

2. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

3. بيّن أن f متزايدة تماما على كل مجال من مجالي تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4.

(أ) (D) و (D') المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب: $y = x + \dfrac{4}{3}$ و $y = x$.

بيّن أن (D) و (D') مقاربان للمنحنى (C_f)، ثم حدد وضعيته بالنسبة لكل منهما.

(ب) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين x_0 و x_1 حيث: $0{,}9 < x_0 < 0{,}91$ و $-1{,}65 < x_1 < -1{,}66$.

(جـ) احسب من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $f(x) + f(-x)$. فسر النتيجة هندسيا.

(د) ارسم (D) و (D') و (C_f).

(هـ) m عدد حقيقي، (D_m) المستقيم المعرف بالمعادلة $y = x + m$.

ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

5. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يأتي: $g(x) = [f(x)]^2$.
ادرس تغيرات الدالة g دون حساب $g(x)$ بدلالة x.

التمرين 36: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x + \dfrac{2}{e^x + 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) + f(-x)$، ثم استنتج أن النقطة $\omega(0; 1)$ هي مركز تناظر للمنحنى

(C_f).

2. ادرس تغيرات الدالة f على المجال $]0;+\infty[$، ثم استنتج جدول تغيراتها على $\mathbb{R}$.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+2)]$، استنتج المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

4. بيّن أن للمعادلة $f(x)=0$ حلا وحيدا α بحيث: $-1{,}7<\alpha<-1{,}6$.

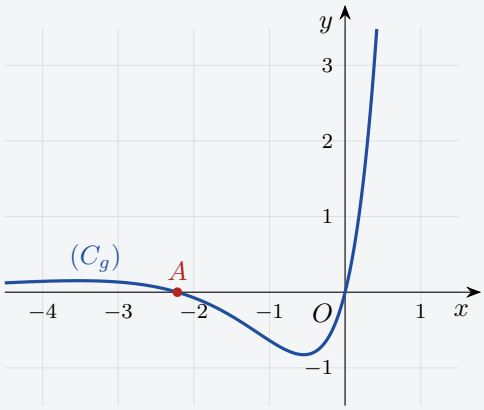
5. ارسم (C_f).

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 37: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(x^2+2x)e^x+2xe^{2x}$.

التمثيل البياني (C_g) للدالة g يشمل النقطة $A(\alpha;0)$ كما هو موضح في الشكل المقابل.



1. تحقق أن: $-2{,}3<\alpha<-2{,}2$.

2. بقراءة بيانية، حدد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2e^x}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ وبين أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) بين أن المنحنى (Γ) ذا المعادلة $y=x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ) ثم ارسم (Γ) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 0{,}5$).

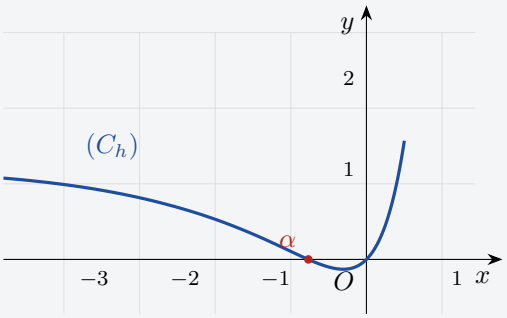
التمرين 38: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – رياضيات

I)

1. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + xe^x$.

أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $1 + xe^x > 0$.

2. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (x^2+1)e^{2x} + (x-2)e^x + 1$. تمثيلها البياني (C_h) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 0 كما في الشكل.



(أ) بقراءة بيانية، حدد إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$.

(ب) تحقق أن: $-0,7 < \alpha < -0,6$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + \dfrac{2-2e^x}{1+xe^x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$، وأن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y = 2x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ').

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{2h(x)}{(1+xe^x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. أرسم كلا من (Δ)، (Δ') و (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \simeq 0,15$).

4. k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = f(x^2)$. دون حساب عبارة $k(x)$، حدد اتجاه تغير الدالة k ثم شكل جدول تغيراتها.

التمرين 39: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – رياضيات

I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (8-4x)e^x + 16$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	16	↗	$g(1)$	↘	$-\infty$

أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2{,}37 < \alpha < 2{,}38$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + 4x}{e^x + 4}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ وفسرها هندسيا.

2.

(أ) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x+4)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4.

(أ) أرسم (Δ) و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha) \approx 1{,}4$).

(ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m الموجب تماما حتى تقبل المعادلة $f(x) = \ln(m)$ حلين مختلفين.

التمرين 40: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (6x-3)e^{-2x}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها.

2.

(أ) أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}2 < \alpha < 0{,}3$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 - 3xe^{2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(جـ) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(-x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty;-\alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[-\alpha;+\infty[$، ثم شكل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أرسم (Δ)، (T) و (C_f) على $]-\infty;\frac{1}{2}]$. (نأخذ: $f(0{,}25) \approx 0$، $f(-1{,}3) \approx 0$ و $f(-\alpha) \approx 1{,}2$).

(جـ) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ حلين بالضبط.

التمرين 41: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – رياضيات

f الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{e^x-x^2}{x-1}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)$.

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x-x>0$.

(ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;1[$: $f'(x)=\dfrac{(x-2)(e^x-x)}{(x-1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$، ثم فسر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x-1$.

4. أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 0.

5.

(أ) بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0,8<\alpha<-0,7$.

(ب) أنشئ (Δ)، (T) و (C).

6. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $\dfrac{e^x-x^2+x-1}{x-1}=mx$.

7. g الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $g(x)=\dfrac{|e^x-x^2|}{x-1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق. أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، ثم أنشئ (C_g).

التمرين 42: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(x^2-3)e^x+3$.

1. أدرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $[1;+\infty[$ حلا وحيدا α يحقق: $1,53<\alpha<1,54$.

(ب) أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=3x+1+(x^2-2x-1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0]$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$.

(جـ) شكل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 3x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

(جـ) بين أن (C_f) يمس حامل محور الفواصل في المبدأ O، ويقطعه في نقطة وحيدة أخرى فاصلتها β تحقق: $2{,}03 < \beta < 2{,}04$.

(د) بين أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لـ (Δ). (لا يطلب كتابة معادلة لـ (T) و (T')).

4. أرسم (Δ)، (T)، (T') و (C_f) على $]-\infty;1+\sqrt{2}]$. (نأخذ: $\alpha \approx 1{,}53$، $f(\alpha) \approx -2{,}3$، $f(\sqrt{3}) \approx -2{,}1$ و $f(-\sqrt{3}) \approx -3{,}2$).

5. h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = f(\ln x)$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم شكل جدول تغيراتها.

ملاحظة

في نص المصدر: «بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α» و«بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β». لكن $g(0) = 0$ (فالمعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين: 0 و α)، و $f(0) = 0$ مع $f'(0) = 0$ (فالمنحنى يمس محور الفواصل في O). صححنا السؤالين: الحل α وحيد في $[1;+\infty[$، و β هي نقطة التقاطع الوحيدة الأخرى.

التمرين 43: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) الدالتان g و h معرفتان على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $g(x)=-2e^x$ و $h(x)=x\left(e^x+1\right)$.
حدد إشارة كل من $g(x)$ و $h(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $f(x)=(x-3)e^x+\frac{1}{2}x^2$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0]$: $f'(x)=h(x)+g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

2. أحسب $f(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

3. بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;0]$، ثم تحقق أن: $-1,5<\alpha<-1,4$.

4. (P) هو التمثيل البياني للدالة $x\mapsto\frac{1}{2}x^2$ على المجال $]-\infty;0]$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]$، ثم فسر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (P).

(جـ) أنشئ (P) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

5. ليكن m وسيطا حقيقيا. ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة $|f(x)|=e^m$ في المجال $]-\infty;0]$.

التمرين 44: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) f_k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_k(x)=(x+1)^2e^{-kx}$، و k وسيط حقيقي. (C_k) المنحنى الممثل للدالة f_k في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن كل المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما.

2. أحسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ وعند $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k).

3.
(أ) أحسب $f'_k(x)$، ثم حدد حسب قيم الوسيط الحقيقي k اتجاه تغير الدالة f_k.

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل k عدد حقيقي موجب تماما.

4. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_k) و (C_{k+1}).

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+1)^2e^{-2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. شكل جدول تغيرات الدالة f، ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $[-\frac{3}{2};+\infty[$.

2.

(أ) بين أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين أحدهما α بحيث: $-1,28<\alpha<-1,27$.

(ب) عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $\left|\frac{x+1}{e^x}\right|=\left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا.

التمرين 45: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=(1+x+x^2)\,e^{-\frac{1}{x}}-1$.

1. بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $g'(x)=\frac{(x+1)(2x^2+1)}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$، واستنتج اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

2. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,9<\alpha<1$، واستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{x}+(1+x)e^{-\frac{1}{x}}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$، واستنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

2. بين أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(xe^{-\frac{1}{x}}-x\right)=-1$ (يمكن وضع $t=-\frac{1}{x}$) ثم استنتج أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

3. h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=\frac{1}{x}-1+e^{-\frac{1}{x}}$.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ وأدرس اتجاه تغير الدالة h واستنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) تحقق أن: $f(x)-x=(1+x)h(x)$، ثم استنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

4. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\approx 1,73$).

5. (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بحدها العام u_n حيث: $u_n=\frac{n}{n+1}f\left(\frac{1}{n}\right)-\frac{n^2}{n+1}$.

(أ) أكتب u_n بدلالة n ثم بين أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول u_1.

(ب) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n=\left(\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{2}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{n}{n+1}f\left(\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+1}\right)$$

التمرين 46: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – رياضيات – الدورة الاستثنائية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 1cm$.

I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$، و (C) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. أثبت أن المنحنى (C) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين إحداثييهما، أحسب $f(-2)$، ثم أرسم المنحنى (C).

II) ليكن m وسيطا حقيقيا، نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_m(x) = (x^2+mx+1)\,e^{-x}$، وليكن (C_m) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. أثبت أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة ω يطلب تعيين إحداثييها.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f_m واستنتج قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حديتين يطلب تعيينهما.

3. M_m نقطة من (C_m) فاصلتها x_m حيث: $x_m = 1-m$. أثبت أنه عندما m يمسح $\mathbb{R}$ فإن M_m تنتمي إلى منحنى يطلب تعيين معادلة له.

4. أدرس حسب قيم الوسيط m حيث $m \neq 2$ الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m).

التمرين 47: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – رياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (-x^3+2x^2)e^{-x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، ثم استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلة له.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

2. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2.

3. h الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x) = x^2e^{-x+2} - 4$. أدرس اتجاه تغيّر الدالة h ثم استنتج إشارة $h(x)$، ثم حدّد عندئذ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T) على المجال $]0;+\infty[$.

4. أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $]0;+\infty[$.

5. نعتبر الوسيط الحقيقي m والمعادلة ذات المجهول الحقيقي x الموجب: $\ldots(E)$ $f(x) = m(x-2)$. ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة (E).

6. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. اعتمادا على السؤال رقم (1)، شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

التمرين 48: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) φ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $\varphi(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x+1} - 1$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} \varphi(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \varphi(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة φ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $\varphi(x) = 0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلا α يختلف عن 1، ثم تحقق أن: $2{,}79 < \alpha < 2{,}80$.

3. استنتج إشارة $\varphi(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (2x-1)e^{-x+1}$ و $g(x) = \dfrac{2x-1}{x^2-x+1}$، و (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمنحنيين (C_f) و (C_g) مماسا مشتركا (T) في النقطة ذات الفاصلة 1، ثم جد معادلة له.

3. أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f).

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) - g(x) = \dfrac{(2x-1)\varphi(x)}{x^2-x+1}$.

(ب) أدرس إشارة الفرق $f(x) - g(x)$، ثم استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g).

التمرين 49: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – رياضيات

f الدالة المعرفة بـ: $f(0) = 0$، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0[$: $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x}}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليسار.

2. أحسب $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{f(x)}{x}$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} [f(x) - x] = 0$.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $-\infty$، يطلب تعيين معادلة له.

5. g الدالة المعرفة على $]-\infty;0[$ بـ: $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$.
   (أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.
   (ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
6. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty;0[$: $f(x)>x$.
   (ب) استنتج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
   (جـ) أنشئ المنحنى (C_f).
7. m عدد حقيقي، و h_m الدالة ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ بـ: $h_m(x)=xe^{\frac{1}{x}}-mx$.
   (أ) أحسب $h'_m(x)$ حيث h'_m هي الدالة المشتقة للدالة h_m.
   (ب) باستعمال (C_f)، ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $h'_m(x)=0$.

التمرين 50: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – رياضيات

I الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(2-x)e^x-1$.
1. أدرس تغيّرات الدالة g.
2. بيّن أن للمعادلة $g(x)=0$ في $\mathbb{R}$ حلين α و β حيث: $-1{,}1<\alpha<-1{,}2$ و $1{,}8<\beta<1{,}9$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x-x}$، و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.
1. أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ وفسّر النتيجتين بيانيا.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(e^x-x)^2}$، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha-1}$، واستنتج حصرا للعددين $f(\alpha)$ و $f(\beta)$.
4. أحسب $f(1)$، ثم أرسم المنحنى (C_f).

التمرين 51: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – رياضيات

I الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1+(x^2-1)e^{-x}$.
1. (أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
   (ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-0,8<\alpha<-0,7$.
3. استنتج إشارة $g(x)$، حسب قيم العدد الحقيقي x.

II) الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-(x+1)^2e^{-x}$، و (C_f) منحنى الدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f على $\mathbb{R}$ (نأخذ: $f(\alpha)\approx-0,9$).

3.
(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين، معامل توجيه كل منهما يساوي 1، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

(ب) مثّل (Δ) والمماسين والمنحنى (C_f).

(جـ) ناقش بيانيا، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة ذات المجهول x: $(x+1)^2+me^x=0$.

التمرين 52: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2-xe^x$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن: $0,8<\alpha<0,9$.
3. عيّن، حسب قيم x، إشارة $g(x)$.

II) f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{2x+2}{e^x+2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1. بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

2.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y=x+1$ مستقيم مقارب لـ (C_f).

3. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى كل من (Δ) و (Δ')، حيث (Δ) هو المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

(ب) بيّن أن $f(\alpha) = \alpha$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

5. أرسم (Δ) و (Δ') و (C_f).

6. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = f(m)$.

التمرين 53: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – رياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (3x+4)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب f' و f''، ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن: $f^{(n)}(x) = (3x+3n+4)e^x$، حيث f' ، f'' ، ... ، $f^{(n)}$ المشتقات المتتابعة للدالة f.

(ب) استنتج حل المعادلة التفاضلية: $y'' = (3x+16)e^x$.

2.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ω التي فاصلتها $-\dfrac{10}{3}$.

(ب) بيّن أن ω هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

(جـ) أرسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

التمرين 54: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (3-x)e^x - 3$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما معدوم والآخر α حيث $2{,}82 < \alpha < 2{,}83$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x^3}{e^x-1} \;;\; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند المبدأ O.

2.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3e^{-x}=0$ ، ثم جد $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، وأحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل $x\neq 0$ فإن: $f'(x)=\dfrac{x^2g(x)}{(e^x-1)^2}$.

(جـ) تحقق أن: $f(\alpha)=\alpha^2(3-\alpha)$، ثم عيّن حصرا له.

(د) أنشئ جدول تغيّرات f.

3.

(أ) أحسب $f(x)+x^3$ واستنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C) منحنى الدالة $x\mapsto -x^3$.

(ب) بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x^3]=0$ وفسّر النتيجة هندسيا.

4. أنشئ في نفس المعلم المماس (T) والمنحنيين (C_f) و (C).

التمرين 55: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – رياضيات

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{4}{e^x+1}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس تغيّرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف w، وأكتب معادلة مماس (C_f) عند w.

(ب) أثبت أن w مركز تناظر للمنحنى (C_f).

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)]$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مقاربين يطلب إعطاء معادلة لكل منهما.

4.

(أ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $x_0\in]-2{,}77;-2{,}76[$.

(ب) أحسب $f(1)$ و $f(-1)$ (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})، ثم أرسم (C_f) ومستقيميه المقاربين.

II) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=-x+3-\dfrac{4}{e^x+1}$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g(x)=f(-x)$.

(ب) استنتج أنه يوجد تحويل نقطي بسيط يحوّل (C_f) إلى (C_g).

2. أنشئ (C_g) في نفس المعلم السابق (دون دراسة g).